

Các em vui lòng nộp bài trực tiếp cho thầy tại lớp.

Tất cả các bài tập về nhà đều cần được làm. Bản tóm tắt nội dung bài giảng của các em (Bài 1) sẽ được chấm; tuy nhiên, trong Bài 2 chỉ một bài tập được chọn ngẫu nhiên để chấm. Các em không cần dùng L^AT_EX để trình bày lời giải cho các bài trong Bài 2 (việc này khá tốn thời gian); các lời giải viết tay sạch sẽ, rõ ràng đều được chấp nhận.

Để được điểm tối đa, các em phải trình bày đầy đủ cách làm và/hoặc lập luận.

Hạn nộp bài là **16:00, thứ Bảy, ngày 18/04/2026**.

Bài tập trên lớp:

1. Trong chứng minh ở sld. 13, ta đã sử dụng hai kết quả sau:

(a) Giả sử $\mathbf{a} = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n)^T$ và $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$. Ta có

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{a}^T \mathbf{x} = \mathbf{a}.$$

(b) Giả sử thêm rằng $\mathbf{A}$ là một matrix kích thước $n \times n$. Khi đó, đạo hàm của quadratic form $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ theo $\mathbf{x}$ là:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) \mathbf{x}.$$

2. Xét LRM ở sld. 9 với

$$\mathbf{W} = \mathbf{I}_n, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}.$$

(a) Tìm model matrix $\mathbf{X}$.

(b) Chứng minh rằng

$$\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n X_i \\ \sum_{i=1}^n X_i & \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{pmatrix}.$$

(c) Chứng minh rằng LS estimator của tham số β_1 là

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n X_i)^2}.$$

Gợi ý: Bắt đầu bằng cách tìm b_1 theo Thm ở sld. 12.

3. Cho $\mathbf{Y}$ là một random vector n -chiều và $\mathbf{A}$ là một non-random matrix kích thước $d \times n$ bất kì. Chứng minh rằng nếu $\mathbf{Z} = \mathbf{A} \mathbf{Y}$, ta có

$$\mathbf{E} \mathbf{Z} = \mathbf{A} \mathbf{E} \mathbf{Y}, \quad \mathbf{C}_Z = \mathbf{A} \mathbf{C}_Y \mathbf{A}^T.$$

Bài tập về nhà:

Bài 1: Viết một bản tóm tắt nội dung bài giảng được trình bày trên lớp trong Tuần 1 (bắt đầu từ ngày 04/04). Bản tóm tắt có thể bao gồm bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, R code, v.v. Hãy trình bày sao cho bản tóm tắt này hữu ích khi giải thích lại kiến thức cho người khác hoặc khi chuẩn bị cho kỳ thi. Bản tóm tắt phải được viết tay trên mẫu ở trang cuối của tài liệu này. Chỉ sử dụng một trang A4.

Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau:

1. Nạp data frame `turbines` từ package `GLMsData`. Nói ngắn gọn, dữ liệu này ghi lại số lượng tua-bin xuất hiện vết nứt sau những khoảng thời gian vận hành khác nhau.
 - (a) Dùng `names()` để xác định tên của các variables trong data frame.
 - (b) Xác định variables nào là quantitative (covariates) và variables nào là qualitative (factors).
 - (c) Dùng R để tóm tắt từng variable.
 - (d) Dùng R để vẽ đồ thị của `proportion of failures` (tức là tỷ lệ tua-bin xuất hiện vết nứt) theo `run-time` (thời gian vận hành).
 - (e) Nêu những đặc điểm quan trọng của dữ liệu mà các em quan sát được từ đồ thị.
 - (f) Một LRM (linear regression model) có phù hợp để mô hình hóa dữ liệu này hay không? Giải thích.
2. Giả sử LRM ở sld. 9 có mean response của i th observation là:

$$\mu_i = \beta X_i$$

và

$$\mathbf{W} = \mathbf{I}_n.$$

Tìm LS estimator $\hat{\beta}$ của β .

Gợi ý: Cách 1: Dùng Thm ở sld. 12. Cách 2: Dùng lập luận tương tự như trong chứng minh ở sld. 13 với $S = \sum_{i=1}^n (Y_i - \beta X_i)^2$. Ở đây ta xem S như một hàm của biến thực β , việc lấy đạo hàm theo β đơn giản, đúng không?